

z4 (tn)

Wyznacz te wartości parametru k , dla których równanie $\cos 3x = \frac{2k+3}{k-3}$ ma rozwiązania.

Zbiór wartości funkcji $\cos 3x$ to $[-1, 1]$, niezależnie od użytego kąta.

Równanie postaci $\cos 3x = a$ będzie posiadać rozwiązania wówczas, gdy a zawiera się w przedziale $[-1, 1]$.

① Zapisujemy nierówność

$$-1 \leq a \leq 1$$

$$-1 \leq \frac{2k+3}{k-3} \leq 1$$

Aby rozwiązać taką „podwójną” nierówność można potraktować ją jako dwie osobne nierówności oraz wyznaczyć część wspólną ich zbiorów rozwiązań.

$$-1 \leq \frac{2k+3}{k-3} \quad \wedge \quad \frac{2k+3}{k-3} \leq 1$$

② Wyznaczamy dziedzinę obu nierówności

$$D: k-3 \neq 0$$

$$k \neq 3$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

Nierówności wymiernych nie wolno mnożyć przez mianownik, ponieważ z reguły jest on nieznanego znaku.

Można mnożyć nierówności przez kwadrat mianownika.

③ Rozwiązujemy nierówności.

$$-1 \leq \frac{2k+3}{k-3}$$

$$\frac{2k+3}{k-3} \geq -1 \quad | \cdot (k-3)^2$$

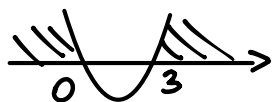
$$(2k+3)(k-3) \geq -(k-3)^2$$

$$(2k+3)(k-3) + (k-3)^2 \geq 0$$

$$(k-3)[2k+3+k-3] \geq 0$$

$$(k-3) \cdot 3k \geq 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ k=3 & 3k=0 \end{matrix}$$



$$k \in (-\infty, 0] \cup [3, +\infty)$$

$\wedge$

$$\frac{2k+3}{k-3} \leq 1 \quad | \cdot (k-3)^2$$

$$(2k+3)(k-3) \leq (k-3)^2$$

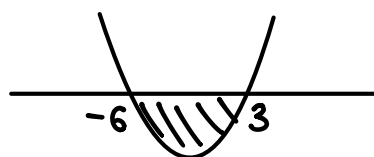
$$(2k+3)(k-3) - (k-3)^2 \leq 0$$

$$(k-3)[2k+3-(k-3)] \leq 0$$

$$(k-3)(k+6) \leq 0$$

$$\downarrow \\ k=3$$

$$\downarrow \\ k=-6$$



$$k \in [-6, 3]$$

④ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań

$$\left\{ \begin{array}{l} k \in (-\infty, 0] \cup [3, +\infty) \\ k \in [-6, 3] \\ k \neq 3 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow k \in [-6, 0]$$

$$\text{Odp.: } k \in [-6, 0]$$